

产品规格书



G928-5550C 核心板

www.ebaina.com

让AI触手可及, 让连接无处不在



易百纳技术社区

版本历史

版本	版本更新说明	责任人	校审人	发布时间
V1.0	初次	易百纳板卡团队	易百纳板卡团队	2023 年 10 月 08 日
V2.0	第二版	易百纳板卡团队	易百纳板卡团队	2024 年 3 月 18 日

免责声明

本文档提供有关南京启诺信息技术有限公司产品的信息，未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。本文档所陈述的产品文本及相关软件版权 均属南京启诺信息技术有限公司所有，其产权受国家法律绝对保护，未经本公司授权， 其它公司、单位、代理商及个人不得非法使用和拷贝，否则将受到国家法律的严厉制裁。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问易百纳技术社区网站平台下载或者与淘宝易百纳技术社区客服联系索取。感谢您的包容与支持。

目录

第一章：产品概述4

1.1 产品简介4

1.2 产品配置4

1.3 应用领域4

第二章：SS928 芯片介绍5

2.1 芯片功能框架5

2.2 芯片特性参数5

2.3 芯片硬件框图10

第三章：产品规格11

3.1 性能参数11

3.2 核心板实物图11

3.3 核心板机械尺寸12

3.4 核心板连接器原理图12

第四章：产品使用注意事项20

4.1 注意事项20

第五章：售后服务21

5.1 售后服务条款21

5.2 技术支持21

第一章：产品概述

1.1 产品简介

G928-5550C 核心板的主控芯片 SS928V100 内置四核 A55，提供高效且丰富和灵活的 CPU 资源，以满足客户计算和控制需求。集成单核 RISC-V 单片机，以满足某些低延时要求较高场景。

主板集成常用视频硬件接口，所有外设接口电路均通过严格的抗干扰测试，使产品在 EMC 及稳定性方面具有良好表现；使用通过稳定性测试及深度优化的系统软件(Linux 系统)，支持业界主流深度学习框架，并提供全面的平台开发编译工具。

G928-5550C 核心板设计有板对板连接器，客户可根据需求自行设计底板。核心板和底板通过串口和网口线与 PC 连接，组成一个基本开发系统。为实现更完整的开发系统或演示环境。

1.2 产品配置

- RAM：板载 4GB LPDDR4X（可选 8GB）
- ROM：板载 32GB EMMC5.1(可选 64GB/128GB)
- 其他具体功能可参考第 3.4 章节

1.3 应用领域

G928-5550C 核心板适用于工业自动化、智能监控、机器人控制、智能家居系统、智慧医疗、交通系统、嵌入式控制系统等各类智能视频处理终端，可充分满足新型超高清视觉感知识别系统的设计需求。

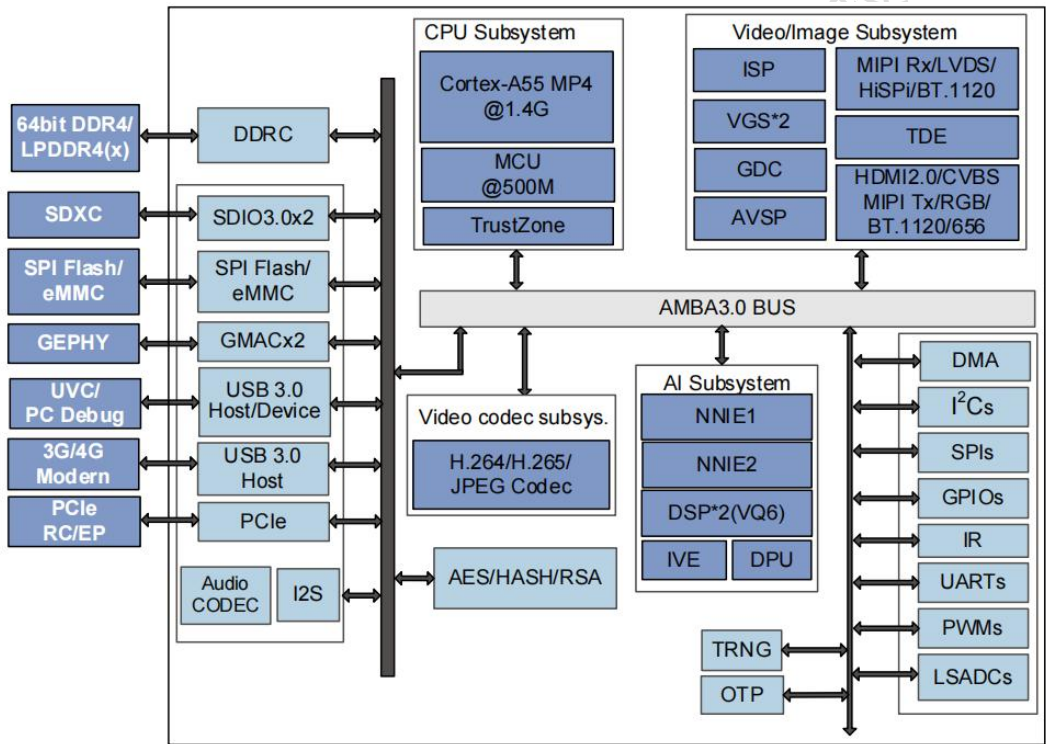


第二章：SS928 芯片介绍

2.1 芯片功能框架

G928-5550C 核心板主控采用的是 SS928，其是一颗面向市场推出的专业超高清智能网络录像机 SoC。该芯片最高支持四路 sensor 输入，支持最高 4K60 的 ISP 图像处理能力，支持 3F WDR、多级降噪、六轴防抖、硬件拼接等多种图像增强和处理算法。

该芯片集成了高效的图像分析工具推理单元，最高 10.4Tops INT8 算力，并支持业界主流的图像分析工具框架。内置双核 Vision DSP，以满足客户一些差异化的 CV 计算需求。底板可接受定制设计，结合 SS928 核心板，以满足用户在不同应用场景下的功能需求，可充分提高开发效率，支撑客户快速产品量产。



2.2 芯片特性参数

SS928 主要特点	具体参数
CPU	- 四核 ARM Cortex A55@1.4GHz – 32KB I-Cache, 32KB D-Cache /512KB L3 cache – 支持 Neon 加速, 集成 FPU 处理单元 - 内置 32bit MCU@500MHz

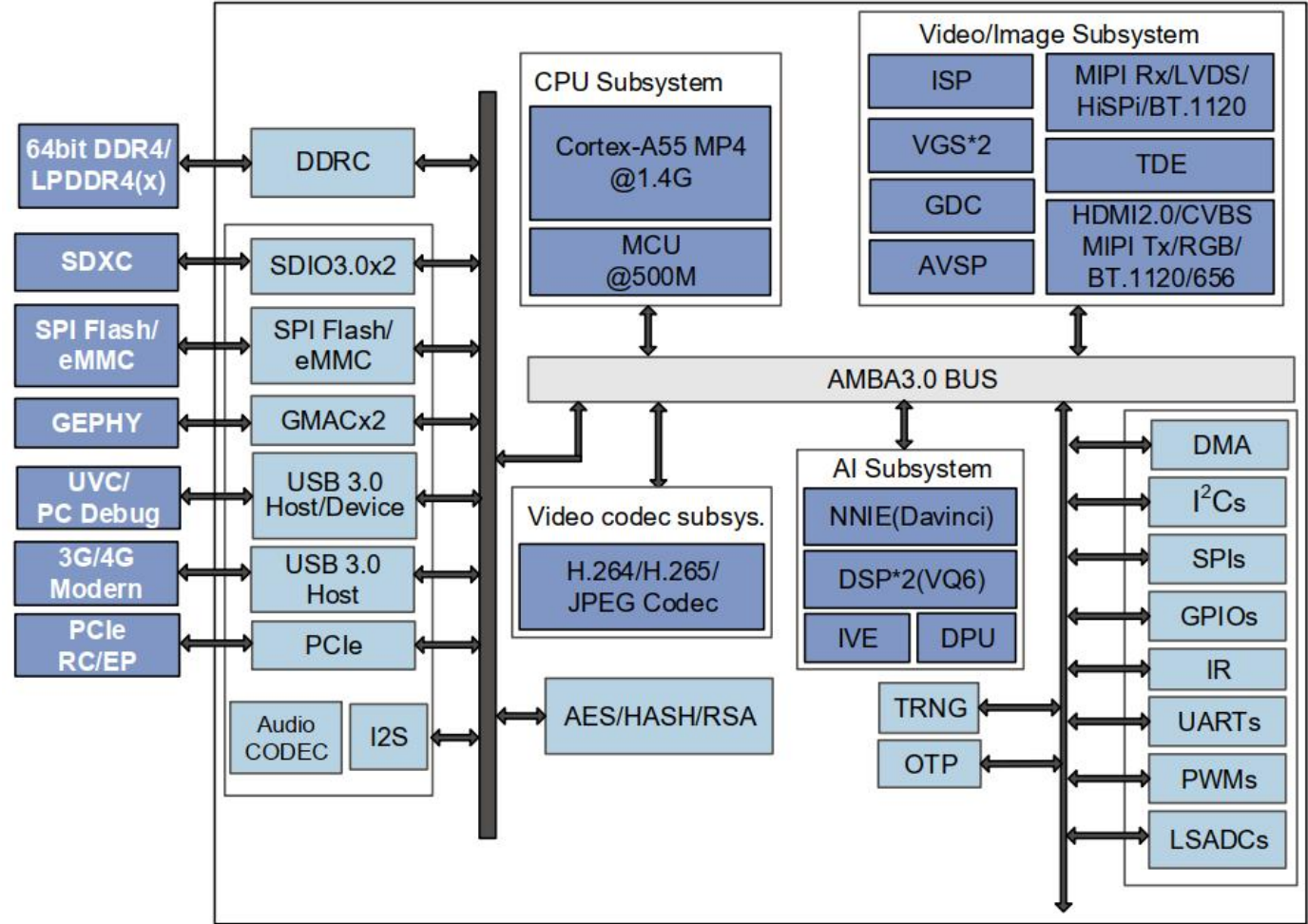
	- 32KB I-Cache, 32KB D-Cache /64KB TCM
智能视频分析	● 图像分析工具加速引擎，高达 10.4Tops INT8 算力 - 支持 INT4/FP16 - 支持完整的 API 和工具链，易于客户开发 ● 双核 Vision Q6 DSP - 32K I-Cache /32K D-Cache /32K IRAM/320K DRAM ● 内置智能计算加速引擎 ● 内置双目深度加速单元 ● 内置矩阵计算加速单元
视频编解码	● H.264 BP/MP/HP ● H.265 Main Profile ● H.264/H.265 编解码最大分辨率为 8192 x8192 ● H.264/H.265 编解码支持 I/P 帧 ● H.264/H.265 多码流编码能力： - 3840 x 2160@60fps + 1280x720@30fps - 7680 x 4320@15fps ● H.264/H.265/MPEG-4 多码流解码能力： - 3840 x 2160@60fps + 1920x1080@60fps ● 支持最多 8 个区域的编码前 OSD 叠加 ● 支持 CBR/VBR/AVBR/FIXQP/QPMAP 等多种码率控制模式 ● 输出码率最大值 100Mbps ● 支持 8 个感兴趣区域（ROI）编码 ● 支持 JPEG Baseline 编解码 ● JPEG 编解码最大分辨率 16384x16384 ● JPEG 最大性能 - 编码：3840 x 2160@60fps(YUV420) - 解码：3840 x 2160@75fps(YUV420)
视频输入接口	● 支持 8-Lane image sensor 串行输入，支持 MIPI/LVDS/Sub-LVDS/HiSpi 多种接口 ● 支持 2x4-Lane 或 4x2-Lane 等多种组合，最高支持 4 路 sensor 串行输

	入 ● 最大分辨率 8192 x 8192 ● 支持 8/10/12/14 Bit RGB Bayer DC 时序视频输入，时钟频率最高 150MHz ● 支持 BT.601、BT.656、BT.1120 视频输入接口 ● 支持主流 CMOS 电平热成像传感器
数字图像处理（ISP）	● ISP 支持分时复用处理多路 sensor 输入视频 ● 支持 3A（AE/AWB/AF）功能，3A 的控制用户可调节 ● 支持去固定模式噪声（FPN） ● 支持坏点校正、镜头阴影校正； ● 最高支持三帧 WDR 及 Advanced Local Tone Mapping ● 支持多级 3D 去噪、图像边缘增强、去雾、动态对比度增强等处理功能 ● 支持 3D-LUT 色彩调节 ● 支持镜头畸变校正，支持鱼眼矫正 ● 支持 6-DoF 数字防抖及 Rolling-Shutter 校正 ● 支持图像 Mirror、Flip、90 度/270 度旋转 ● 提供 PC 端 ISP 调节工具
视频与图形处理	● 支持图形和图像 1/15.5 ~ 16x 缩放功能 ● 支持多达 4 路视频全景拼接 - 输入 2 路 3840x2160，输出 4320x3840 - 输入 4 路 2688x1520，输出 6080x2688 ● 支持视频层、图形层叠加 ● 支持色彩空间转换
视频输出接口	● 支持 HDMI2.0 接口输出 ● 支持 4-Lane Mipi DSI/CSI 接口输出，最高 2.5Gbps/lane ● 内置模拟标清 CVBS 输出 ● 支持 8/16/24 bit RGB、BT.656、BT.1120 等数字接口 ● 同时支持 2 个独立高清视频输出 - 支持任意两种接口非同源输出 - 其中一路可支持 PIP(Piture In Piture) ● 最大输出能力 3840x2160@60fps +1920x1080@60fps

音频接口与处理	● 内置 Audio codec，支持 16bit 语音输入和输出 ● 支持 I2S 接口 - 支持多声道时分复用传输模式（TDM） ● 支持 HDMI Audio 输出 ● 通过软件实现多协议语音编解码 ● 支持音频 3A（AEC/ANR/ALC）处理 ● 支持 G.711/G.726/AAC/等音频编码格式
安全隔离与引擎	● 支持安全启动 ● 支持基于 TrustZone 的 REE/TEE 硬件隔离方案 ● 硬件实现 AES 对称加密算法 ● 硬件实现 RSA2048/3072/4096 签名校验算法 ● 硬件实现基于 HASH 的 SHA/256/384/512、HMAC_SHA256/384/512 算法 ● 硬件实现随机数发生器 ● 集成 30Kbit OTP 存储空间供客户使用
网络接口	● 2 个千兆以太网接口 - 支持 RGMII、RMII 两种接口模式 - 支持 TSO、UFO、COE 等加速单元 - 支持 Jumbo Frame
外围接口	● 支持上电复位（POR）和外部输入复位 ● 集成 4 通道 LSADC ● 多个 UART、I2C、SPI、GPIO 接口 ● 2 个 SDIO3.0 接口 - SDIO0 支持 SDXC 卡，最大容量 2TB - SDIO1 支持对接 wifi 模组 ● 2 个 USB3.0/USB2.0 接口 - USB0 仅 Host 接口 - USB1 Host/Device 可切换 ● 2-Lane PCIe2.0 高速接口 - 支持 RC/EP 模式 - 可配置为 2-Lane PCIe2.0

	- 可配置为 1-Lane PCIe2.0 + USB3.0
外部存储器接口	● DDR4/LPDDR4/LPDDR4x 接口 - 支持 4 x 16bit DDR4 - 支持 2 x 32bit LPDDR4/LPDDR4x - DDR4 最高速率 3200Mbps - LPDDR4/LPDDR4x 最高速率 3733Mbps - 最大容量 8GB ● SPI Nor/SPI Nand Flash 接口 - 支持 1、2、4 线模式 - SPI Nor Flash 支持 3Byte、4Byte 地址模式 ● NAND Flash 接口 - 支持 SLC、MLC 异步接口器件 - 支持 2/4/8/16KB 页大小 - 支持 8/16/24/28/40/64bit ECC（以 1KB 为单位） ● eMMC5.1 接口，最大容量 2TB ● 可选择从 eMMC、SPI Nor/SPI Nand Flash、 ● NAND Flash 或 PCIe 从片启动
SDK	● Arm CPU 支持 Linux SMP ● DSP/MCU 支持 LiteOS
芯片物理规格	● 功耗 - (TBD)W 典型功耗(4K60 + 4Tops) ● 工作电压 - 内核电压为 0.8V - IO 电压为 1.8/3.3V - DDR4/LPDDR4/LPDDR4x 接口电压分别为 1.2/1.1/0.6V ● 封装形式 - RoHS, FC-BGA 23mm x 23mm 封装 - 管脚间距：0.65mm

2.3 芯片硬件框图



第三章 ： 产品规格

3.1 性能参数

主控板系统主频参数

名称	参数	规格				说明
		最小	典型	最大	单位	
四核 ARM Cortex-A55	系统主频	—	1.4	—	GHz	—

* 本表配置是系统最优配置，建议不要修改。

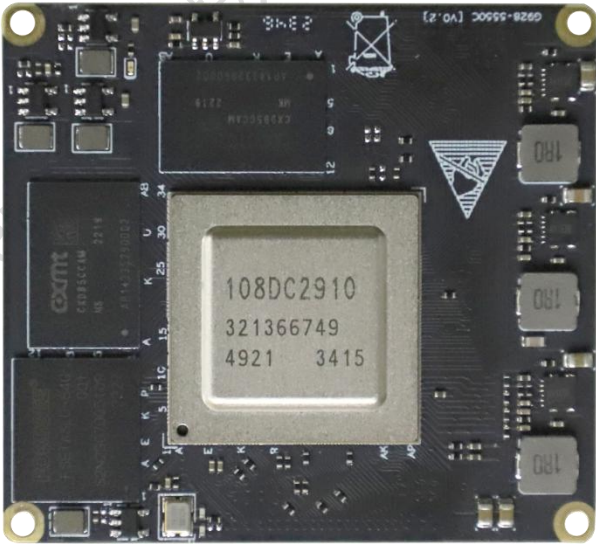
工作环境参数

G928-5550C 核心板	参数	规格				说明
		最低	典型	最高	单位	
工作环境	工作环境温度	-30	25	85	℃	—
	工作环境湿度	5	—	95	% RH	不凝结的情况下

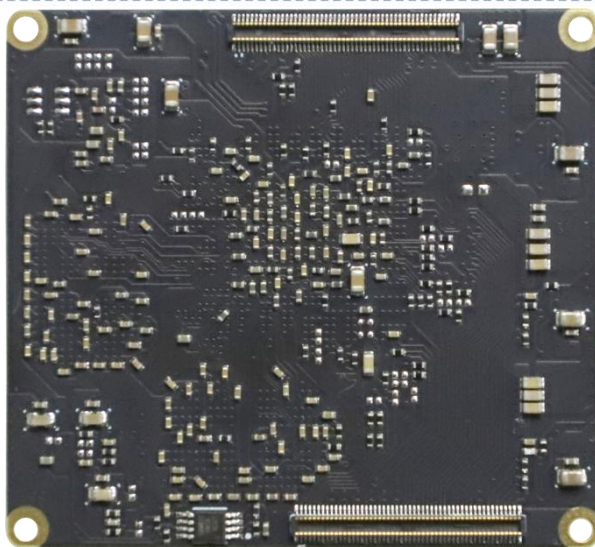
* 本表中的工作环境为 G928-5550C 核心板，工业级主控板温度未在本表中标明。

3.2 核心板实物图

G928-5550C 核心板的实物图如下图所示：



正面图

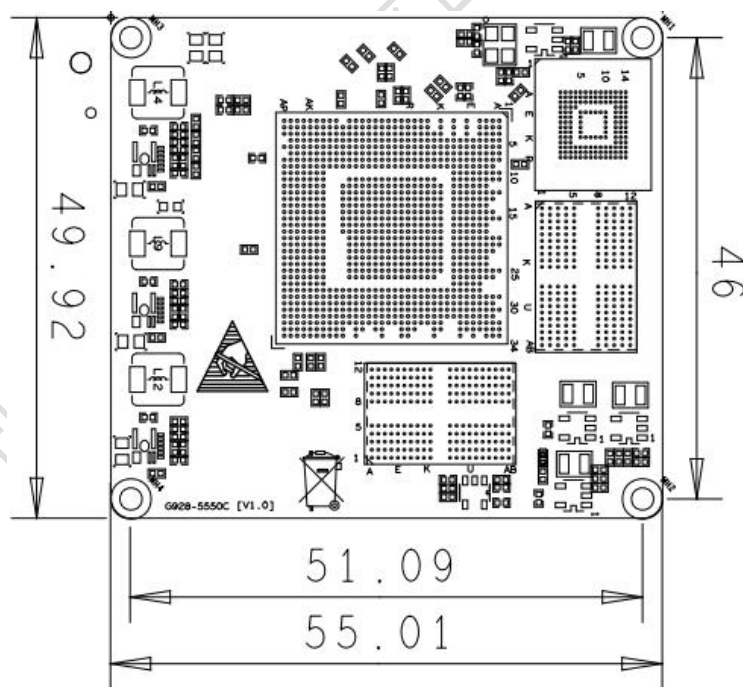


背面图

3.3 核心板机械尺寸

核心板：如下图所示 50*55（单位：mm），4 个定位孔的内孔直径为 2.2 mm。

若需查看更详细的机械尺寸图，可查阅《G928-5550C 核心板机械尺寸图.DXF》



3.4 核心板连接器原理图

G928-5550C 核心板含有大量的接口资源，必须设计可靠的外围电路与其配合。本手册给出了部分外围电路的参考设计方法，所有电路都经过了严格的功能验证。G928-5550C 核心板的核心板采用板对板连接器的形式与底板

进行连接，客户可根据引脚定义设计相应底板。

核心板连接器的型号为：DF40C-100DP，底板连接器的型号为：DF40HC(3.0)-100DS。核心板连接器具体引脚定义如下图所示：

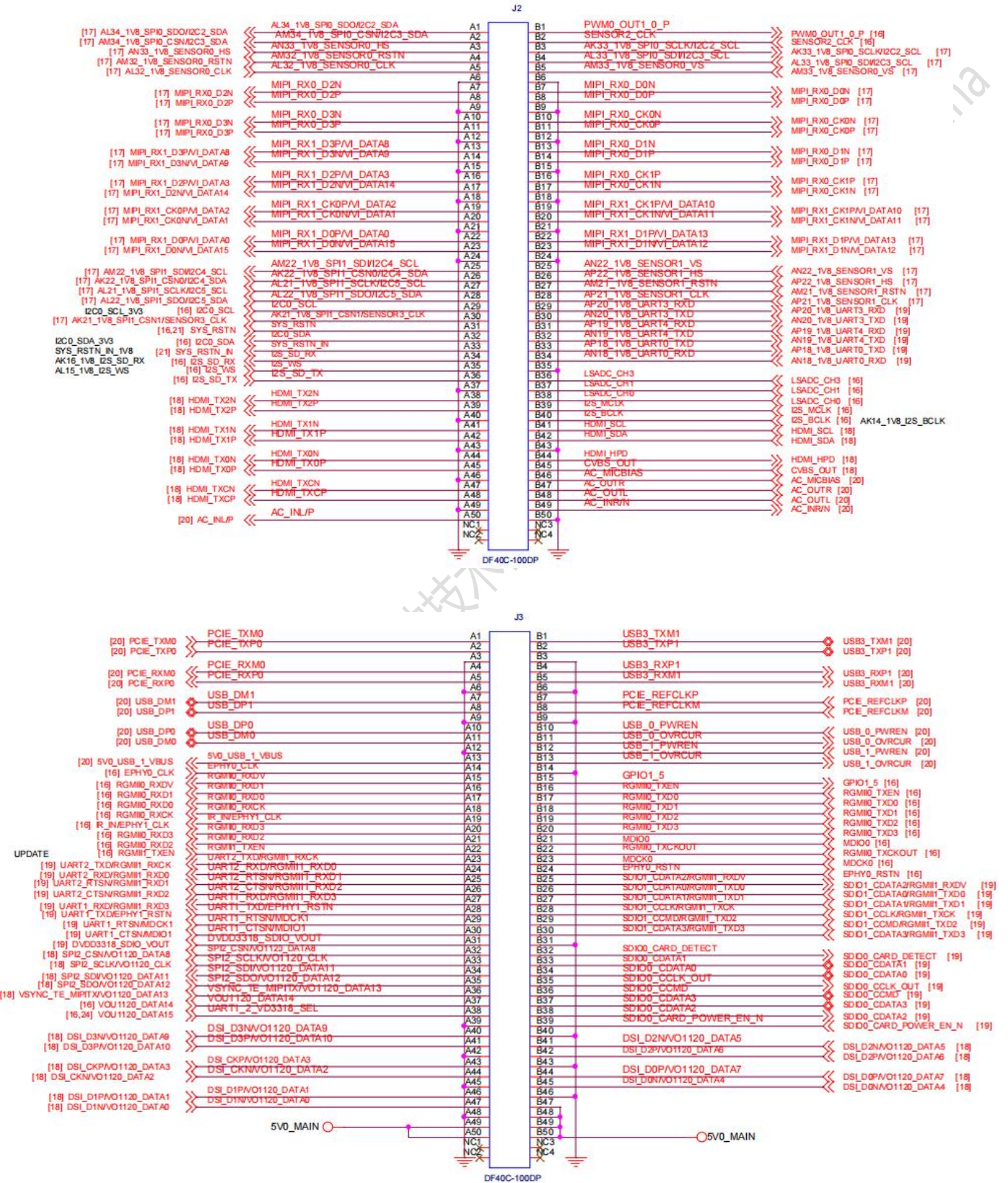


表 3.1 核心板连接器 J2 左边引脚定义

管脚号	名称	功能描述	参考电平 (V)	输入/输出	处理器对应引脚
A1	AL34_1V8_SPI0_SDO/I2C2_SDA	SPI0 数据输出/I2C2 总线数据/地址, OD 输出	1.8	O	AL34
A2	AM34_1V8_SPI0_CSN/I2C3_SDA	SPI0 片选信号/I2C2 总线数据/地址, OD 输出	1.8	O	AM34
A3	AN33_1V8_SENSOR0_HS	行参考信号, 用于从模式 Sensor0 为输入信号, 用于主模式 Sensor0 为输出信号, 主模式下可选	1.8	O	AN33
A4	AM32_1V8_SENSOR0_RSTN	Sensor0 复位信号	1.8	O	AM32
A5	AL32_1V8_SENSOR0_CLK	Sensor0 工作时钟信号	1.8	O	AL32
A6	GND	GND	—	—	—
A7	MIPI_RX0_D2N	MIPI RX0 接口差分数据 2 负极	1.8	I	AK30
A8	MIPI_RX0_D2P	MIPI RX0 接口差分数据 2 正极	1.8	I	AL30
A9	GND	GND	—	—	—
A10	MIPI_RX0_D3N	MIPI RX0 接口差分数据 3 负极	1.8	I	AK28
A11	MIPI_RX0_D3P	MIPI RX0 接口差分数据 3 正极	1.8	I	AL28
A12	GND	GND	—	—	—
A13	MIPI_RX1_D3P/VI_DATA8	MIPI RX1 接口差分数据 3 负极/VI 输入数据 8	1.8	I	AK26
A14	MIPI_RX1_D3N/VI_DATA9	MIPI RX1 接口差分数据 3 负极/VI 输入数据 9	1.8	I	AL26
A15	GND	GND	—	—	—
A16	MIPI_RX1_D2P/VI_DATA3	MIPI RX1 接口差分数据 2 负极/VI 输入数据 3	1.8	I	AK24
A17	MIPI_RX1_D2N/VI_DATA14	MIPI RX1 接口差分数据 2 负极/VI 输入数据 14	1.8	I	AL24
A18	GND	GND	—	—	—
A19	MIPI_RX1_CK0P/VI_DATA2	MIPI RX1 接口差分时钟正极/VI 输入数据 2	1.8	I	AN25
A20	MIPI_RX1_CK0N/VI_DATA1	MIPI RX1 接口差分时钟负极/VI 输入数据 1	1.8	I	AP25
A21	GND	GND	—	—	—
A22	MIPI_RX1_D0P/VI_DATA0	MIPI RX1 接口差分数据 0 正极/VI 输入数据 0	1.8	I	AN24
A23	MIPI_RX1_D0N/VI_DATA15	MIPI RX1 接口差分数据 0 负极/VI 输入数据 15	1.8	I	AP24
A24	GND	GND	—	—	—
A25	AM22_1V8_SPI1_SDI/I2C4_SCL	SPI1 数据输入/I2C4 总线时钟, OD 输出	1.8	O	AM22
A26	AK22_1V8_SPI1_CSN0/I2C4_SDA	SPI1 片选信号 0/I2C4 总线数据/地址, OD 输出	1.8	O	AK22
A27	AL21_1V8_SPI1_SCLK/I2C5_SCL	SPI1 数据时钟/I2C5 总线时钟, OD 输出	1.8	O	AL21
A28	AL22_1V8_SPI1_SDO/I2C5_SDA	SPI1 数据输出/I2C5 总线数据/地址, OD 输出	1.8	O	AL22

	DA				
A29	I2C0_SCL	I2C0 总线时钟, OD 输出	3.3	O	AM19
A30	AK21_1V8_SPI1_CSN1/SENS OR3_CLK	SPI1 片选信号 1/Sensor3 工作时钟信号	1.8	I	AK21
A31	SYS_RSTN	系统复位输出, 低电平有效	1.8	I	AL17
A32	I2C0_SDA	I2C0 总线数据/地址, OD 输出	3.3	I/O	AM20
A33	SYS_RSTN_IN	—	—	—	—
A34	I2S_SD_RX	I2S 或 PCM 接口数据输入	1.8	I	AK16
A35	I2S_WS	I2S 左右声道选择信号, 或 PCM0 帧同步信号	1.8	O	AL15
A36	I2S_SD_TX	I2S 或 PCM 接口数据输出	1.8	O	AL14
A37	GND	GND	—	—	—
A38	HDMI_TX2N	HDMI TX 通道 2 串行差分信号负极	1.8	O	AP14
A39	HDMI_TX2P	HDMI TX 通道 2 串行差分信号正极	1.8	O	AN14
A40	GND	GND	—	—	—
A41	HDMI_TX1N	HDMI TX 通道 1 串行差分信号负极	1.8	O	AP13
A42	HDMI_TX1P	HDMI TX 通道 1 串行差分信号正极	1.8	O	AN13
A43	GND	GND	—	—	—
A44	HDMI_TX0N	HDMI TX 通道 0 串行差分信号负极	1.8	O	AP12
A45	HDMI_TX0P	HDMI TX 通道 0 串行差分信号正极	1.8	O	AN12
A46	GND	GND	—	—	—
A47	HDMI_TXCN	HDMI TX 差分像素时钟负极	1.8	O	AP11
A48	HDMI_TXCP	HDMI TX 差分像素时钟正极	1.8	O	AN11
A49	GND	GND	—	—	—
A50	AC_INL/P	音频输入左声道	1.8	I	AP3

表 3.2 核心板连接器 J2 右边引脚定义

管脚号	名称	功能描述	参考 电平 (V)	输入 /输出	处理器对 应引脚
B1	PWM0_OUT1_0_P	PWM 信号输出	1.8	O	AJ34
B2	SENSOR2_CLK	Sensor2 工作时钟信号	1.8	I	AJ33
B3	AK33_1V8_SPI0_SCLK/I2C2_S CL	SPI0 数据时钟/I2C2 总线时钟, OD 输出	1.8	O	AK33
B4	AL33_1V8_SPI0_SDI/I2C3_SC L	SPI0 数据输入/I2C3 总线时钟, OD 输出	1.8	I	AL33
B5	AM33_1V8_SENSOR0_VS	场同步信号, 用于从模式 Sensor0 为输入信号, 用于主模式 Sensor0 为输出信号, 主模式下可选。	1.8	O	AM33
B6	GND	GND	—	—	—
B7	MIPI_RX0_D0N	MIPI RX0 接口差分数据 0 负极	1.8	I	AN31
B8	MIPI_RX0_D0P	MIPI RX0 接口差分数据 0 正极	1.8	I	AP31

B9	GND	GND	—	—	—
B10	MIPI_RX0_CK0N	MIPI RX0 接口差分时钟 0 负极	1.8	I	AN30
B11	MIPI_RX0_CK0P	MIPI RX0 接口差分时钟 0 正极	1.8	I	AP30
B12	GND	GND	—	—	—
B13	MIPI_RX0_D1N	MIPI RX0 接口差分数据 1 负极	1.8	I	AN29
B14	MIPI_RX0_D1P	MIPI RX0 接口差分数据 1 正极	1.8	I	AP29
B15	GND	GND	—	—	—
B16	MIPI_RX0_CK1P	MIPI RX0 接口差分时钟 1 正极	1.8	I	AN28
B17	MIPI_RX0_CK1N	MIPI RX0 接口差分时钟 1 负极	1.8	I	AP28
B18	GND	GND	—	—	—
B19	MIPI_RX1_CK1P/VI_DATA10	MIPI RX1 接口差分时钟 1 正极/VI 输入数据 10	1.8	I	AN27
B20	MIPI_RX1_CK1N/VI_DATA11	MIPI RX1 接口差分时钟 1 负极/VI 输入数据 11	1.8	I	AP27
B21	GND	GND	—	—	—
B22	MIPI_RX1_D1P/VI_DATA13	MIPI RX1 接口差分数据 1 正极/VI 输入数据 13	1.8	I	AN26
B23	MIPI_RX1_D1N/VI_DATA12	MIPI RX1 接口差分数据 1 负极/VI 输入数据 12	1.8	I	AP26
B24	GND	GND	—	—	—
B25	AN22_1V8_SENSOR1_VS	场同步信号，用于从模式 Sensor1 为输入信号，用于主模式 Sensor1 为输出信号，主模式下可选。	1.8	O	AN22
B26	AP22_1V8_SENSOR1_HS	行参考信号，用于从模式 Sensor1 为输入信号，用于主模式 Sensor1 为输出信号，主模式下可选。	1.8	O	AP22
B27	AM21_1V8_SENSOR1_RSTN	Sensor1 复位信号	1.8	O	AM21
B28	AP21_1V8_SENSOR1_CLK	Sensor1 工作时钟信号	1.8	O	AP21
B29	AP20_1V8_UART3_RXD	UART3 数据接收	1.8	O	AP20
B30	AN20_1V8_UART3_TXD	UART3 数据发送	1.8	O	AN20
B31	AP19_1V8_UART4_RXD	UART4 数据接收	1.8	O	AP19
B32	AN19_1V8_UART4_TXD	UART4 数据发送	1.8	O	AN19
B33	AP18_1V8_UART0_TXD	UART0 数据发送	1.8	O	AP18
B34	AN18_1V8_UART0_RXD	UART0 数据接收	1.8	I	AN18
B35	GND	GND	—	—	—
B36	LSADC_CH3	寄存器采样通道 3	1.8	I	AP17
B37	LSADC_CH1	寄存器采样通道 1	1.8	I	AP16
B38	LSADC_CH0	寄存器采样通道 0	1.8	I	AN16
B39	I2S_MCLK	I2S 或 PCM 接口主时钟，可以作为音频 CODEC 的工作时钟	1.8	O	AK15
B40	I2S_BCLK	I2S 或 PCM 时钟	1.8	O	AK14
B41	HDMI_SCL	HDMI I2C 总线时钟，OD 输出	1.8	O	AL12
B42	HDMI_SDA	HDMI I2C 总线数据/地址，OD 输出	1.8	O	AL11
B43	GND	GND	—	—	—
B44	HDMI_HPD	HDMI 热插拔信号	1.8	O	AK11
B45	CVBS_OUT	CVBS 通道输出	1.8	O	AP9
B46	AC_MICBIAS	音频麦克风输入	1.8	O	AP7

B47	AC_OUTR	音频输出右声道	1.8	O	AN6
B48	AC_OUTL	音频输出左声道	1.8	O	AP5
B49	AC_INR/N	音频输入右声道	1.8	I	AN4
B50	GND	GND	—	—	—

表 3.3 核心板连接器 J3 左边引脚定义

管脚号	名称	功能描述	参考电平 (V)	输入/输出	处理器对应引脚
A1	PCIE_TXM0	PCIE Lane0 端口的发送差分信号负极	1.8	O	H5
A2	PCIE_TXP0	PCIE Lane0 端口的发送差分信号正极	1.8	O	H4
A3	GND	GND	—	—	—
A4	PCIE_RXM0	PCIE Lane0 端口的接收差分信号负极	1.8	I	H1
A5	PCIE_RXP0	PCIE Lane0 端口的接收差分信号正极	1.8	I	H2
A6	GND	GND	—	—	—
A7	USB_DM1	USB2.0 端口 1 的数据信号（负极）	1.8	I/O	D2
A8	USB_DP1	USB2.0 端口 1 的数据信号（正极）	1.8	I/O	D1
A9	GND	GND	—	—	—
A10	USB_DP0	USB2.0 端口 0 的数据信号（正极）	1.8	I/O	M2
A11	USB_DM0	USB2.0 端口 0 的数据信号（负极）	1.8	I/O	M1
A12	GND	GND	—	—	—
A13	5V0_USB_1_VBUS	USB2.0 端口 1 的 5V 电源	—	—	—
A14	EPHY0_CLK	网口 PHY0 工作时钟	3.3	O	T6
A15	RGMII0_RXDV	RGMII0 模式：接收数据有效信号； RMII0 模式：接收数据有效及载体检测信号。	3.3	I	T3
A16	RGMII0_RXD1	RGMII0 模式：接收数据 1	3.3	I	U3
A17	RGMII0_RXD0	RGMII0 模式：接收数据 0	3.3	I	V3
A18	RGMII0_RXCK	RGMII0 模式：接收时钟	3.3	O	V5
A19	IR_IN/EPHY1_CLK	网口 PHY1 工作时钟	3.3	O	Y6
A20	RGMII0_RXD3	RGMII0 模式：接收数据 3	3.3	I	W5
A21	RGMII0_RXD2	RGMII0 模式：接收数据 2	3.3	I	W4
A22	RGMII1_TXEN	RGMII1/RMII1 模式：发送数据有效信号	3.3	O	Y4
A23	UART2_TXD/RGMII1_RXCK	UART2 数据发送/RGMII1 模式：接收时钟	3.3	I/O	AB5
A24	UART2_RXD/RGMII1_RXD0	UART2 数据接收/RGMII1 模式：接收数据 0	3.3	I/O	AB4
A25	UART2_RTSN/RGMII1_RXD1	UART2 发送请求信号/RGMII1 模式：接收数据 1	3.3	I/O	AC3
A26	UART2_CTSN/RGMII1_RXD2	UART2 发送清除信号/RGMII1 模式：接收数据 2	3.3	I/O	AC4
A27	UART1_RXD/RGMII1_RXD3	UART1 数据接收/RGMII1 模式：接收数据 3	3.3	I/O	AD4
A28	UART1_TXD/EPHY1_RSTN	UART1 数据发送/网口 PHY1 复位信号,低有效	3.3	I/O	AE4
A29	UART1_RTSN/MDCK1	UART1 发送请求信号/MDIO1 接口时钟输出	3.3	I/O	AF5

A30	UART1_CTSN/MDIO1	UART1 发送清除信号/MDIO1 接口的输入/输出信号	3.3	I/O	AF4
A31	DVDD3318_SDIO_VOUT	SDIO0 供电输出	3.3	O	AF6
A32	SPI2_CSN/VO1120_DATA8	SPI2 片选信号/VO BT.1120 输出数据 8	1.8	O	AH5
A33	SPI2_SCLK/VO1120_CLK	SPI2 数据时钟/VO BT.1120 接口时钟	1.8	O	AH4
A34	SPI2_SDI/VO1120_DATA11	SPI2 数据输入/VO BT.1120 输出数据 11	1.8	O	AJ4
A35	SPI2_SDO/VO1120_DATA12	SPI2 数据输出/VO BT.1120 输出数据 12	1.8	O	AJ5
A36	VSYNCTE_MIPITX/VO1120_DATA13	MIPI 接口帧同步信号/VO BT.1120 输出数据 13	1.8	O	AL4
A37	VOU1120_DATA14	VO BT.1120 输出数据 14	1.8	O	AL5
A38	VOU1120_DATA15	VO BT.1120 输出数据 15	1.8	O	AL6
A39	GND	GND	—	—	—
A40	DSI_D3N/VO1120_DATA9	DSI 接口差分数据 3 负极/VO BT.1120 输出数据 9	1.8	O	AH1
A41	DSI_D3P/VO1120_DATA10	DSI 接口差分数据 3 正极/VO BT.1120 输出数据 10	1.8	O	AH2
A42	GND	GND	—	—	—
A43	DSI_CKP/VO1120_DATA3	DSI 接口差分时钟负极/VO BT.1120 输出数据 3	1.8	O	AK2
A44	DSI_CKN/VO1120_DATA2	DSI 接口差分时钟负极/VO BT.1120 输出数据 2	1.8	O	AK1
A45	GND	GND	—	—	—
A46	DSI_D1P/VO1120_DATA1	DSI 接口差分数据 1 正极/VO BT.1120 输出数据 1	1.8	O	AL2
A47	DSI_D1N/VO1120_DATA0	DSI 接口差分数据 1 负极/VO BT.1120 输出数据 0	1.8	O	AL1
A48	GND	GND	—	—	—
A49	5V0_MAIN	5V 电源	—	—	—
A50	5V0_MAIN	5V 电源	—	—	—

表 3.4 核心板连接器 J3 右边引脚定义

管脚号	名称	功能描述	参考电平 (V)	输入/输出	处理器对应引脚
B1	USB3_TXM1	USB3 端口的发送差分信号负极	1.8	O	F5
B2	USB3_TXP1	USB3 端口的发送差分信号正极	1.8	O	F4
B3	GND	GND	—	—	—
B4	USB3_RXP1	USB3 端口的发送差分信号正极	1.8	I	F2
B5	USB3_RXM1	USB3 端口的发送差分信号负极	1.8	I	F1
B6	GND	GND	—	—	—
B7	PCIE_REFCLKP	PCIE 参考时钟管脚正极	1.8	O	K2
B8	PCIE_REFCLKM	PCIE 参考时钟管脚负极	1.8	O	K1
B9	GND	GND	—	—	—
B10	USB_0_PWREN	USB 端口 0 电源控制输出管脚，高低电平可配，默认为低电平有效	1.8	O	L4
B11	USB_0_OVRCUR	USB 端口 0 过流指示信号，默认为高有效	1.8	O	L3

B12	USB_1_PWREN	USB 端口 1 电源控制输出管脚，高低电平可配，默认为低电平有效	1.8	O	C4
B13	USB_1_OVRCUR	USB 端口 1 过流指示信号，默认为高有效	1.8	O	D4
B14	GND	GND	—	—	—
B15	GPIO1_5	通用输入输出	1.8	O	B2
B16	RGMII0_TXEN	RGMII0/RMII0 模式：发送数据有效信号	3.3	O	T4
B17	RGMII0_TXD0	RGMII0 模式：发送数据 0	3.3	O	T1
B18	RGMII0_TXD1	RGMII0 模式：发送数据 1	3.3	O	T2
B19	RGMII0_TXD2	RGMII0 模式：发送数据 2	3.3	O	U1
B20	RGMII0_TXD3	RGMII0 模式：发送数据 3	3.3	O	U2
B21	MDIO0	MDIO0 接口的输入/输出信号	3.3	O	V1
B22	RGMII0_TXCKOUT	RGMII0 千兆模式：发送时钟	3.3	O	V2
B23	MDCK0	MDIO0 接口时钟输出	3.3	O	W1
B24	EPHY0_RSTN	网口 PHY0 工作时钟	3.3	O	Y2
B25	SDIO1_CDATA2/RGMII1_RXDV	SDIO1 数据传输 2/RGMII1 模式：接收数据有效信号； RMII1 模式：接收数据有效及载体检测信号。	3.3	I/O	AA2
B26	SDIO1_CDATA0/RGMII1_TXD0	SDIO1 数据传输 0/RGMII1 模式：发送数据 0	3.3	I/O	AA1
B27	SDIO1_CDATA1/RGMII1_TXD1	SDIO1 数据传输 1/RGMII1 模式：发送数据 1	3.3	I/O	AB3
B28	SDIO1_CCLK/RGMII1_TXCK	SDIO1 接口时钟输出/RGMII1 千兆模式：发送时钟	3.3	O	AB1
B29	SDIO1_CCMD/RGMII1_TXD2	SDIO1 接口命令信号传输/RGMII1 模式：发送数据 2	3.3	O	AC2
B30	SDIO1_CDATA3/RGMII1_TXD3	SDIO1 数据传输 3/RGMII1 模式：发送数据 3	3.3	I/O	AC1
B31	GND	GND	—	—	—
B32	SDIO0_CARD_DETECT	SDIO0 接口接入检测	3.3	I	AD2
B33	SDIO0_CDATA1	SDIO0 数据传输 1	3.3	I/O	AD1
B34	SDIO0_CDATA0	SDIO0 数据传输 0	3.3	I/O	AD3
B35	SDIO0_CCLK_OUT	SDIO0 接口时钟输出	3.3	O	AE2
B36	SDIO0_CCMD	SDIO0 接口命令信号传输	3.3	O	AF3
B37	SDIO0_CDATA3	SDIO0 数据传输 3	3.3	I/O	AF2
B38	SDIO0_CDATA2	SDIO0 数据传输 2	3.3	I/O	AF1
B39	SDIO0_CARD_POWER_EN_N	SDIO0 接口供电使能控制	3.3	O	AG3
B40	GND	GND	—	—	—
B41	DSI_D2N/VO1120_DATA5	DSI 接口差分数据 2 负极/VO BT.1120 输出数据 5	1.8	O	AJ1
B42	DSI_D2P/VO1120_DATA6	DSI 接口差分数据 2 正极/VO BT.1120 输出数据 6	1.8	O	AJ2
B43	GND	GND	—	—	—
B44	DSI_D0P/VO1120_DATA7	DSI 接口差分数据 0 正极/VO BT.1120 输出数据 7	1.8	O	AM2

B45	DSI_D0N/VO1120_DATA4	DSI 接口差分数据 0 负极/VO BT.1120 输出数据 4	1.8	O	AM1
B46	GND	GND	—	—	—
B47	5V0_MAIN	5V 电源	—	—	—
B48	5V0_MAIN	5V 电源	—	—	—
B49	5V0_MAIN	5V 电源	—	—	—
B50	5V0_MAIN	5V 电源	—	—	—

第四章：产品使用注意事项

4.1 注意事项

- 请勿带电插拔外围模块!
- 使用产品之前, 请仔细阅读本手册和相关开发手册, 注意平台适用事项。
- 请遵循所有标注在产品上的指引和警示信息。
- 请在凉爽、干燥、洁净的地方使用本产品。
- 请保持本产品干燥。如果不慎被任何液体泼溅或浸润, 请立即断电并充分晾干。
- 请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品。
- 请勿在多尘、脏乱的环境中使用或存放本产品。
- 如果长期不使用, 请包装好本产品, 注意防潮防尘。
- 使用过程中注意本产品的通风散热, 避免运行过程中温度过高造成元器件损坏。
- 请勿在冷热交替环境中使用本产品, 避免结露损坏元器件。
- 请勿粗暴对待本产品, 跌落、敲打或剧烈晃动都可能损坏线路和元器件。
- 在使用本产品时注意严防静电。
- FPC 软排线比较脆弱, 插拔排线时注意检查排线两端金属片是否错位、脱落。
- 产品出货前均通过产品测试, 首次使用时请用易百纳对应的开发板进行上电测试。
- 请勿自行修理、拆卸本公司产品, 如果产品出现故障请及时联系本公司进行维修。
- 擅自修改或使用未经授权的配件可能损坏本产品, 由此造成的损坏将不予以维修。

第五章：售后服务

5.1 售后服务条款

- 1) 收到货请当着快递的面拆开，验收无误后再签收。1 个月内若因产品本身问题（非人为因素），我们承担来回运费维修。
 - 2) 1-3 个月：产品本身的问题(非人为因素)我们负责寄过去的运费维修。主芯片烧坏或其他核心配件损坏，买家需要支付成本费用。
 - 3) 3 个月以后：产品问题买家承担来回运费以及维修的物料成本费用。
- 注：若买家擅自修改或使用未经授权的配件可能损坏本产品，由此造成的损坏将不予以维修。

5.2 技术支持

技术支持范围

开发板软、硬件资源；判断开发板是否存在故障；如何烧写和更新系统；如何测试和运行开发板提供的程序。

技术讨论范围

源码的修改以及理解、操作系统如何移植、用户在自行修改以及开发中遇到的问题。

技术支持方式

联系客服加入技术支持群

电话：18013825199

论坛：<https://www.ebaina.com>

技术支持时间

周一至周六：上午 09:00—12:00,下午 14:00—17:00； 公司按照国家法定节假日安排休息，在此期间无法提供技术支持，请将问题发送至论坛技术支持区，我们会尽快给您回复。

技术支持与保修说明

提供一站式的方案定制，团队凭借多年的行业经验，为企业量身定制，资料开放，OEM、ODM、PCBA，灵活的合作方式。



易百纳公司名称：南京启诺信息技术有限公司

易百纳技术社区：www.ebaina.com

技术咨询电话：18013825199

技术服务微信：david089968

